

Arquitetura de Computadores I

Máquina Hack

REALIZAR APÓS posição 31: MC404 2020s1 - A CPU Hack

Posições na playlist 22 a 31 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: MC404 - 2021s1 - Organização Básica de Computadores e Linguagem de Montagem | <https://www.youtube.com/playlist?list=PLEUHFTHcrjmswfeq7QEHskgkT6HER3gK6>

Conteúdo verificável: Linguagem de máquina; instruções Hack; I/O; assembly; busca/execução; CPU Hack

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Programa Hack

No modelo Hack, A armazena valor/endereço, D dado, M é RAM[A]. Execute @2; D=A; @3; D=D+A; @0; M=D. (a) Trace A, D e RAM0. (b) Explique instruções A e C. (c) Diga por que @3 não carrega RAM3 diretamente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Assembly e laço

Escreva assembly Hack que calcula $1+2+\dots+n$, com $0 \leq n \leq 255$ em RAM[0] e resultado em RAM[1], usando variáveis i e soma. (a) Defina condição de término. (b) Trace n=3. (c) Explique rótulos e saltos e por que a faixa evita overflow com sinal de 16 bits.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Busca e execução

(a) Desenhe caminho entre PC, ROM de instruções, decodificador, A, D, ULA e RAM. (b) Explique busca e execução de instrução que grava em M. (c) Distingua controles combinacionais e estado atualizado em clock.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Entrada e saída

Num computador com I/O mapeada em memória: (a) explique como leitura de teclado e escrita de display usam instruções comuns. (b) Diferencie endereço deRAM comum e região de dispositivo. (c) Proponha laço que atualiza display conforme tecla, e discuta custo de polling.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Programa Hack (15 pontos)

@2 colocaA=2; D=A dáD=2; @3 colocaA=3; D=D+A dáD=5; @0 colocaA=0; M=D gravaRAM0=5. InstruçãoA carrega o valor imediato emA; instruçãoC combina cálculo, destino e possível salto. Para lerRAM3 seria preciso@3 seguido deD=M. Distinguir valor imediato, endereço e conteúdo é fundamental.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Assembly e laço (25 pontos)

Uma solução de referência:

```
@i
M=1
@soma
M=0
(L00P)
@i
D=M
@0
D=D-M
@END
D;JGT
@i
D=M
@soma
M=D+M
@i
M=M+1
@L00P
0;JMP
(END)
@soma
D=M
@1
M=D
(STOP)
@STOP
0;JMP
```

Laço termina quando $i > n$. Para $n=3$, pares (i, soma) após corpo são $(1, 1)$, $(2, 3)$, $(3, 6)$; $i=4$ encerra. $n=0$ resulta zero. Maior soma permitida é $255 \times 256 / 2 = 32640 \leq 32767$. Rótulo indica

endereço de instrução; variável indica endereço RAM alocado pelo assembler. Código sem limite/contrato deve declarar comportamento de overflow.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Busca e execução (25 pontos)

PC seleciona instrução na ROM; decodificador extrai campos. A e D alimentam ULA, com M disponível via RAM no endereço A; destinos habilitam gravação em A, D, RAM. Condição de salto e entrada A determinam próximo PC, senão incremento. Registradores/memória capturam conforme clock e enables; decodificação e cálculo são combinacionais entre atualizações. Desenho precisa incluir endereço, dados e controles de escrita.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Entrada e saída (35 pontos)

Dispositivos respondem a endereços reservados; CPU usa leitura/escrita do espaço de endereçamento, mas efeitos são definidos pelo hardware do dispositivo. Laço: lê registrador de tecla, testa, se ativo escreve padrão no display, senão apaga/usa outro padrão, e repete. Polling ocupa instruções mesmo sem evento; frequência do laço afeta latência. Não é necessário supor endereço numérico não fornecido pelo simulador.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.